

论文笔记: Prolmp

简介信息

作者: Haobin Li, Yunfan Li, Mouxing Yang, Peng Hu, Dezhong Peng and Xi Peng

文献类型: 会议

影响因子: 0.00

文献来源: IJCAI 2023

原文链接: <https://www.ijcai.org/proceedings/2023/0435.pdf>

关键词: Deep Incomplete multi-view clustering、Prototype、Attention、Recovery、Multi-view、Clustering

论文结构

- Abstract
- 1. Introduction
- 2. Related Work
 - 2.1 Incomplete Multi-view Clustering
 - 2.2 Attention-Based Model
- 3. Method
 - 3.1 Dual Attention Layer
 - 3.2 Dual Contrastive Learning
 - 3.3 Prototype-Based Imputation
- 4. Experiment
 - 4.1 Experimental Settings
 - 4.2 Comparisons with State of the Arts
 - 4.3 Parameter Analyses and Ablation Studies
 - 4.4 Visualizations
- 5. Conclusion

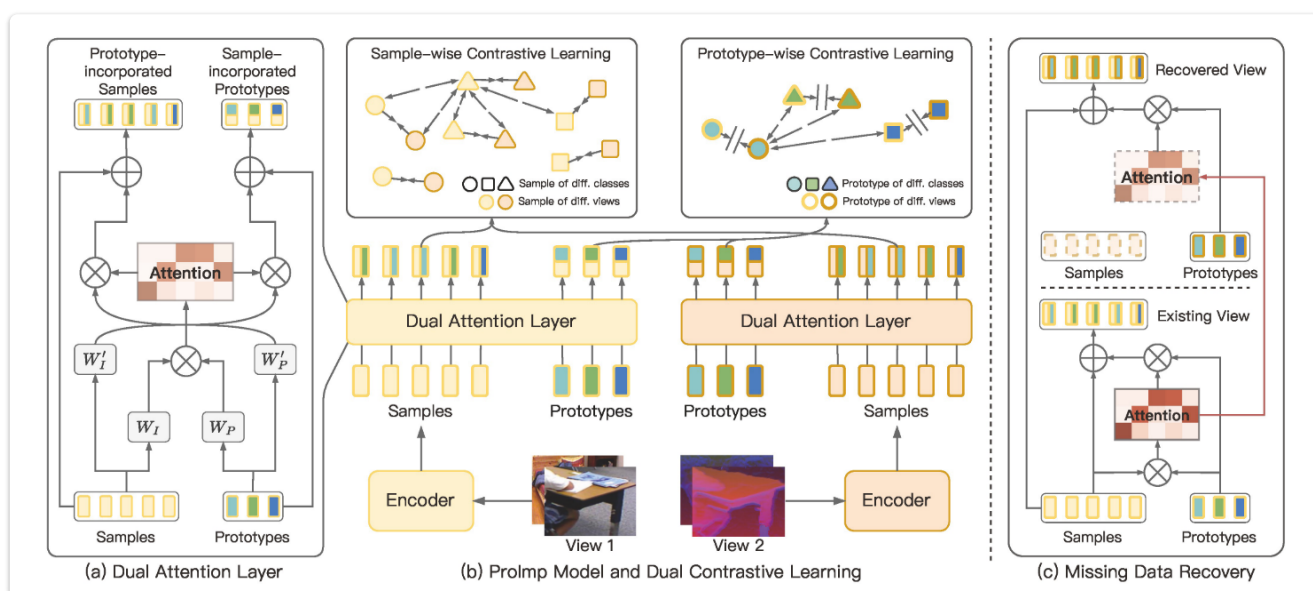
研究问题

- 现有不完备多视图聚类方法应该研究怎么学习以下两种性质
 - 实例通用性：集群内的实例应该共享一个通用模式（**集群内样本应该是相似的**）
 - 视图多样性：每个视图都应该拥有视图特定的模式（**视图应该是多样性的**）

研究方法

作者提出了一种新的双流模型 - ProImp，采用双注意层和双对比学习损失来学习特定于视图的原型和模型的样本原型关系。具体操作如下

- 基于编码器学习每个视图的潜在特征，并构造每个视图的原型（**这个没有解码器**）
- 利用**双注意力层**学习新的样本表示和原型表示
- 进行**跨视图样本级对比**（不同视图的同一样本为正样本，其他为负样本）和**原型对比学习**（为了将所有原型分开，因为作者认为原型都应该不一样），最后对所有**注意力层进行正则化**，防止琐碎解（即大多数样本被分到同一个聚类中）
- 通过**迁移注意力跨视图补全缺失样本**，例如用视图1注意力矩阵和视图2原型恢复视图2样本
- 最后将双注意力层学到的表示，原始空间中能够观察到的样本表示，恢复之后的原始空间表示串联拼接起来，送入Kmeans方法进行聚类



损失函数

- 跨视图样本级对比
- 跨视图原型级对比

- 注意力正则化损失

研究结论

- ProImp利用原型和原型-样本关系来恢复缺失样本，提出了一种新的插补方法。
- ProImp设计了一个双注意力层来更新原型和样本表示，类似于EM策略

创新思考

- 创新
 - 基于原型的插补方法可以避免无法捕捉缺失样本之间关系的问题
 - 双注意力层中将更新完的特征与原有特征求和，类似于一种残差操作。
 - 基于该注意力的样本级更新本质上是将**每个样本拉到与对应的聚类中心**
 - 基于该注意力的原型更新本质上是**集成历史和当前集群信息（短时记忆）**
- 不足
 - 作者认为：不同视图的原型不应该折叠成相同的表示。但当提取样本特征到高级特征时，获取的主要是语义特征，所以多个视图的原型应该是一致的。
 - 该工作采用普通的对比学习，将同一聚类中的不同样本也推开了

感悟心得

- 现有不完全聚类方法主要分为以下几类
 - 基于近邻的方法：通过跨视图最近邻填充缺失数据
 - 基于预测器的方法：从可观察的视图中直接学习映射来恢复缺失样本（如COMPLETER）
 - 基于GAN的方法：通过对抗生成来恢复缺失样本